

Relatório do Projeto de Inovação

DRAGON BOTS

Dragon Bots - Firjan Sesi

R. Maj. Mario Salgueiro, 1065 - Belvedere, Barra do Piraí - RJ
27113-070

[https://www.instagram.com/
dragonbots_/?hl=pt-br](https://www.instagram.com/dragonbots_/?hl=pt-br)



Dragon's power cycle

EQUIPE DRAGON BOTS

Torneio: First Lego League Challenge

Tema: Super powerd

Ano: 2022/2023

Escola: Firjan Sesi Barra do Piraí

Estado: Rio de Janeiro

Técnico: Gilcíledes dos Santos

Mentoras: Maria Letícia Baylão
Vanessa Silva

Alunos: Ana Carolina Araújo
Cauã Gomes
Davi Caldeira
Emanuela Do Nascimento
Julia Victoria Figueiredo
Luís Gustavo Lomba
Olívia Souza

Sumário

1 Tema.....	04
2 Problemática.....	05
3 Solução.....	08
4 Justificativa.....	10
5 Objetivos.....	11
6 Relevância Social.....	12
7 Referencial Teórico.....	13
8 Metodologia.....	15
9 Hipótese.....	17
10 Conclusão.....	18
11 Agradecimentos.....	19
12 Referencias Bibliográficas.....	20

Tema

De acordo com a temporada da First Lego League 2022/2023, o tema está focado no desenvolvimento de projetos ligados à energia (SUPER POWERED). Nos dias de hoje a energia é imprescindível para nossa vida, já que utilizamos a mesma para iluminar os cômodos de moradias, utilizar eletrodomésticos e eletrônicos, manter os alimentos nas geladeiras e nos freezers, dentre outras várias maneiras presentes no cotidiano. O torneio relaciona também o tema à ODS 7 que busca garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos.

Pensando em criar algo voltado à temporada, precisamos ter noção que existem tipos de energia, as renováveis como: a energia solar, a energia eólica, a energia hídrica, a biomassa, a energia geotérmica, a energia maremotriz e a energia ondomotriz. E as não renováveis que são: o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e a energia nuclear que prejudicam a natureza e demoram muito tempo para se repor. Nesse sentido, o tema SUPER POWERED nos faz refletir sobre soluções necessárias para diminuir a poluição que esse tipo de energia não renovável traz e aumentar a sustentabilidade no uso, armazenamento e distribuição da energia nos lugares.

Em Barra do Piraí, existem diversos problemas voltados à energia, mas ainda assim existe campanhas de uso consciente da eletricidade em suas casas, uso de energias renováveis, entre outras coisas.



Problemática

Quando pensamos em energia, muitos projetos já existem devido ao nosso mundo atual. Então pensamos em algumas ideias, mas uma grande parte delas já eram existentes ou não conseguiriam ser aplicadas na nossa realidade. Por conta disso, fomos atrás de reportagens da região e encontramos alguns problemas como: a queda e a falta de energia em certas localidades.



12/11/2015 09h56 - Atualizado em 12/11/2015 09h56

Moradores de Valença, RJ, ficam mais de 14 horas sem energia

Transtorno aconteceu no distrito de Conservatória. Concessionária diz que ventania foi a causa do problema.

Do G1 Sul do Rio e Costa Verde

[Facebook](#) [Twitter](#) [Google+](#) [Pinterest](#)

Moradores do distrito de Conservatória, em Valença (RJ), ficaram mais de 14 horas sem energia. Segundo a moradora Selma Reis, que entrou em contato pelo [WhatsApp da TV Rio Sul](#), o problema começou às 19h de quarta-feira (11).

O Hospital Gustavo Monteiro Jr — que fica localizado no distrito — funcionou apenas com o gerador. Segundo a unidade médica, casos de emergência que chegaram após a falta de energia tiveram que ser transferidos para a Santa Casa, em **Barra do Piraí**.

O **G1** entrou em contato com a concessionária de energia, a Light, que informou que o problema foi provocado por uma árvore que caiu sobre um cabo de energia muito extenso, devido a forte ventania. O transtorno foi resolvido por volta das 9h30.

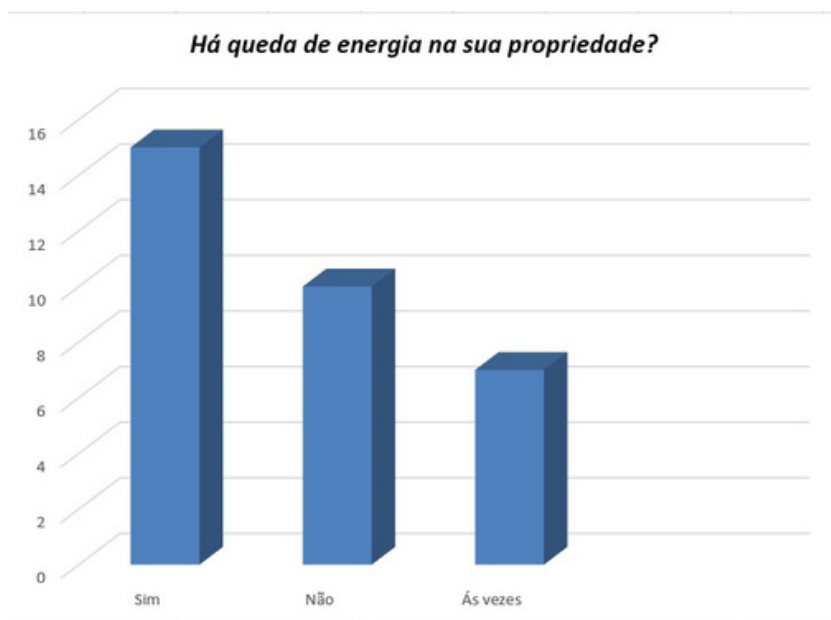
Sul do Rio e Costa Verde	
veja tudo sobre >	
Barra do Piraí	+
Produto G1	+
Valença	+

Moradores de Valença, RJ, ficam mais de 14 horas sem energia.
Fonte: G1 Sul do Rio e Costa Verde.

A partir dessa linha de raciocínio, elaboramos uma pesquisa de campo em Barra do Piraí e Valença para termos mais noção de como essa situação estava ocorrendo com as pessoas por meio de um questionário, onde tivemos uma boa colaboração por parte da população do local de forma presencial. Após a obtenção dos dados das perguntas e uma leitura mais detalhada dos resultados, conseguimos compreender melhor o acontecimento e outras consequências que estavam ocorrendo como o alto custo do uso da energia elétrica nas residências.

Problemática

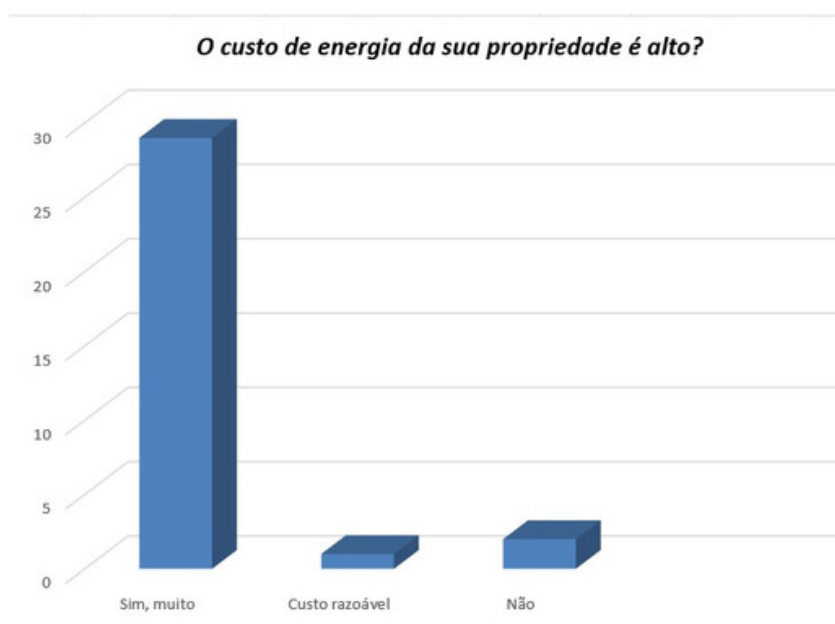
Gráfico 1



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Como podemos perceber, uma parte dos moradores entrevistados têm problemas com queda de energia em suas propriedades e outra tem esses impasses às vezes em seu cotidiano.

Gráfico 2



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Problemática

Através desse gráfico, é bem evidente como os habitantes apontam o alto custo prevalecente de energia, algo que prejudica economicamente na região.

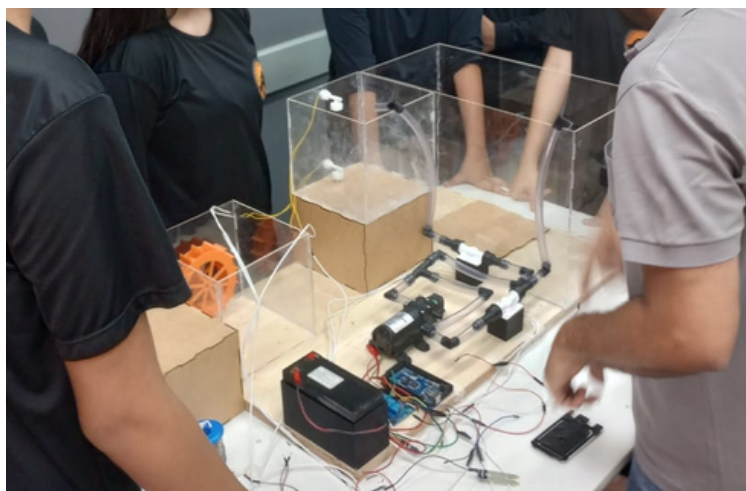
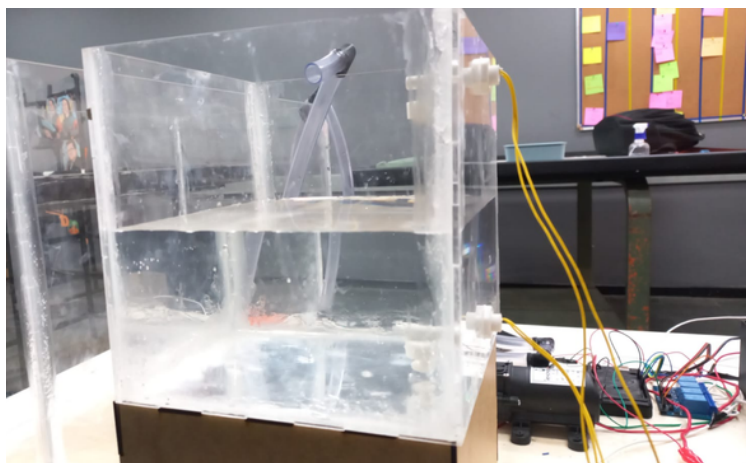
Com o resultado da nossa pesquisa, percebemos que as principais problemáticas voltadas ao tema desse ano seriam:

- Queda de energia nas residências;
- Alto custo de energia.

Solução

Sabendo como está ocorrendo as problemáticas nas cidades de Valença e Barra do Piraí, fizemos uma parceria com a Polo Agrícola de Valença e com o Angico Hotel Fazenda para modificarmos o uso de energia e diminuirmos os custos voltado à ela.

A solução seria o Dragon's power cycle, um sistema de energia cinética que tem um ciclo repetitivo com a capacidade de armazenar a energia e depois distribuí-la.



Solução

Por conta dessa ideia, conseguimos parcerias importantes para a realização do nosso projeto. Tais como: O Polo Agrícola de Valença, Angico Hotel Fazenda e Firjan SENAI.



Justificativa

Segundo o site O Alto Taquari, é de extrema importância no Brasil a utilização de energia elétrica no cotidiano.

Analizando as quedas ou até mesmo a falta de energia nas residências dos moradores de Barra do Piraí e Valença, percebe-se o quanto de atenção e ações que essa região está precisando para reduzir ou até mesmo acabar com tais problemáticas, sendo assim tal projeto se justifica pois irá modificar completamente o uso, armazenamento e distribuição da energia, sem contar que a fonte dessa energia seria renovável. Assim, o projeto ajudaria tanto em áreas rurais como em urbanas, melhorando a sustentabilidade e a economia dessas cidades.

Essa modificação acabará beneficiando a região sul-fluminense e será aplicável também em outros lugares que passam pelos mesmos problemas.

Objetivos

Pensando no nosso projeto, definimos algumas metas à serem atendidas que seriam:

- Reduzir o custo de energia elétrica;
- Trazer mais sustentabilidade por utilizar uma energia mais limpa e renovável;
- Ter um ciclo inteligente;
- Ter a capacidade de ser aplicado em qualquer lugar;
- Transformar o movimento em energia.

Relevância Social

Um dos maiores problemas na escola agrícola é o alto custo de energia, esse grande custo de energia gera um impacto negativo nos dias de hoje como a queda do PIB, redução de emprego, do consumo das famílias e exportações. Com o nosso projeto Dragon's power cycle será possível reduzir esses custos de uma maneira renovável, limpa/sustentável. O meio ambiente hoje é muito destruído pelas formas de geração de energia, causando poluições emitindo substâncias como o enxofre e óxido nitroso, emitem, também mais gás carbônico responsável pelo aquecimento global então, nosso projeto gera sua própria energia de maneira mais sustentável fazendo com que não polua o meio ambiente ou então evitando esses tipos de problemas causados pelo uso da energia utilizada de hoje em dia. Ele pode ser aplicado em qualquer lugar, sendo mais acessível para a população e gerando menores custos de energia.

Aplicação do projeto em campo		
	Sem projeto	Com projeto
Gasto de energia	250 kwh	125 kwh
Valor 1kwh	R\$ 0,694	R\$ 0,694
Gasto mensal	100%	50%
Valor	R\$ 173,00	R\$ 86,00

Tabela de diferenças de custos com e sem a aplicação do projeto.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Referencial Teórico

De acordo com leitura sobre o tema da temporada 2022/2023 da FLL, percebemos logo que é algo muito importante nos dias de hoje para todos as pessoas, a FIRST destaca que teremos que explorar o armazenamento, distribuição e como essa energia será usada para o processo do projeto.

É de extrema importância termos a noção de como a energia impacta na vida da sociedade, como ela é produzida, a maneira que afeta o meio ambiente, se toda a população tem acesso a tal, seu alto custo, mostrando que essa energia atende toda a população com todos podendo usufruir dela em suas casas de uma forma acessível e sustentável, como diz a ODS 7 “garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos”.

Levando em consideração a importância dela na vida das pessoas e como todos não tem acesso a ela seja por morarem em regiões afastadas ou por ter um elevado custo em sua região e no nosso projeto exploramos mais a área de pessoas com acesso, porém com custo elevado, por isso analisamos formas para esse problema e encontramos uma forma de energia aplicável em qualquer lugar podendo ser gerada de várias formas que é a energia cinética.

A energia cinética nada mais é do que a energia gerada a partir do movimento de corpos, podendo ser eles a força das águas, a força da gravidade ou até mesmo a velocidade dos ventos. Ela é uma fonte altamente limpa e renovável para o ambiente, sem exploração de recursos limitados do nosso planeta e sem lançamento de dióxido de carbono na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis ou pela queima do carvão, pois isso fortalece o efeito estufa, esse trecho retrata bem a avanço da poluição pelas termelétricas "Um levantamento do Instituto de Energia e Meio Ambiente, produzido com exclusividade para a CNN, mostra que de

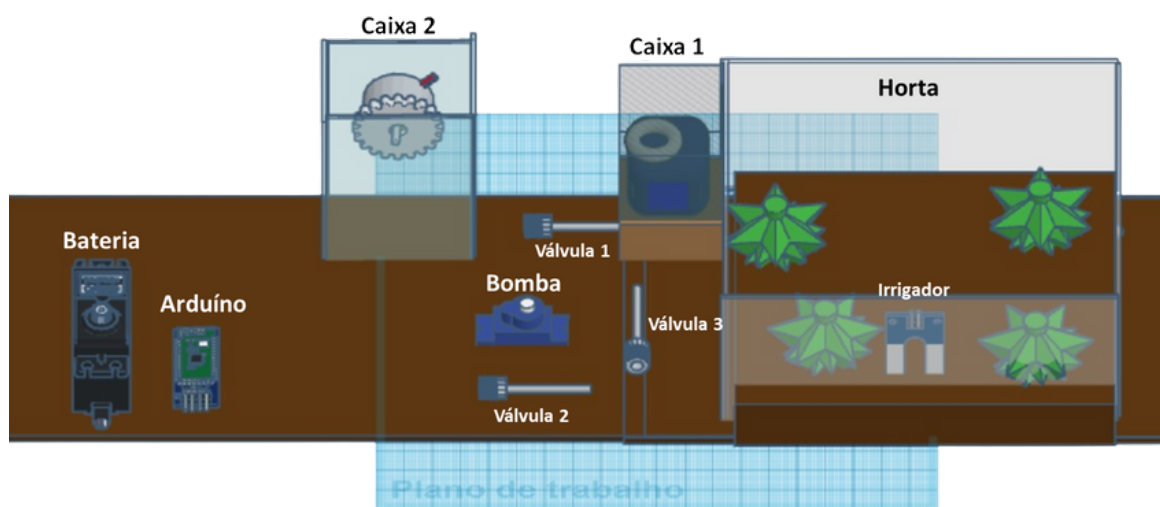
Referencial Teórico

2020 para 2021, o Brasil aumentou em 121% a emissão de gás carbônico (CO₂) por queima de combustíveis fósseis utilizados em usinas termelétricas...” no estado do Rio de Janeiro está presente a segunda maior termelétrica do Brasil a GNA I, no Porto do Açu, em São João da Barra.

"Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, é o principal objetivo do Acordo de Paris. O uso intenso de combustíveis fósseis como matriz energética no mundo intensifica a liberação de dióxido de carbono e outros gases nocivos à atmosfera. Essa emissão de gases contribui de maneira significativa para o aumento da temperatura do planeta. A meta do Acordo de Paris é manter o aumento da temperatura do planeta abaixo dos 2 °C" como retratado o uso de energias não renováveis no mundo prejudica a vida de todos e uma das soluções para amenizar isso é a utilização de energias limpas e sustentáveis como a energia cinética que pode ser aplicada em diversos lugares e em diferentes situações.

Metodologia

O protótipo foi idealizado a partir de uma modelagem digital por meio do tinkercad para auxiliar na elaboração dos processos de construção do projeto.



Modelagem do protótipo. Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

O protótipo começa num reservatório mais elevado que será abastecido por uma água externa, nesse reservatório haverá dois sensores de níveis que quando o reservatório estiver cheio ou vazio mandará mensagem pro arduino que abrirá ou fechará a válvula que manda água pro reservatório, nela terá uma queda d'água para outro reservatório que haverá a roda d'água que girará com movimento da queda e transformará a energia cinética para energia elétrica com destino à bateria, que armazenará e distribuirá energia para todo o sistema (arduínos, válvulas, boma e sensores),

Metodologia

Seu benefício seria que ele é aplicável em qualquer lugar como em um aquário de criação de peixe, para acender uma lâmpada, entre outros canais. Em um campo com uma horta de 100m² teria um custo total de R\$1.900.

Valores horta – 100 m para aplicação do projeto	
Bomba	R\$ 400,00
Motor de máquina de lavar 350 W	R\$ 200,00
Arduíno	R\$ 30,00
Cabos	R\$ 80,00
Roda d`agua de madeira 50cm de diâmetro	R\$ 200,00
4 sensores de umidade 1 a cada 25m ²	R\$ 84,00
8 aspersores – cobertura de 16m	R\$ 96,00
3 sensores de nível	R\$ 25,00
2 cx de água de 1000l	R\$ 400,00
Bateria automotiva	R\$ 180,00
120m de mangueira	R\$ 85,00
4 Válvulas solenoide	R\$ 120,00
Total	R\$ 1900,00

Tabela de materiais e custos. Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Hipótese

Notamos que o projeto precisa de algumas melhorias voltadas à escolha do material para sua construção e consideramos também que se aumentássemos o tamanho da roda da caixa d'água, poderia gerar ainda mais energia no ciclo.

Além da aplicação na horta, pensamos em implementar o sistema de outras maneiras e em diferentes localidades para atingir ainda mais pessoas.

Conclusão

Super Powered foi uma temporada tanto animada como desafiante para nossa equipe, com uma grande parte de membros iniciantes no mundo da robótica, mas mesmo assim, conseguimos achar problemáticas bem relevantes em Barra do Piraí e Valença para elaborarmos uma ideia inovadora para tentar solucioná-las.

Conseguimos apoio de diversas áreas, sejam profissionais ou não, que nos auxiliaram em toda nossa trajetória para fazermos a Dragon's power cycle se tornar real, atingindo positivamente na nossa realidade com o uso de uma energia totalmente renovável e com um custo mais baixo.

Com a implementação desse projeto, estamos abrindo mais oportunidades para agricultores e moradores, sugerindo a utilização de um novo sistema de energia que trará mais economia e sustentabilidade para as áreas sul-fluminense.



Agradecimentos



Ao Marcello e funcionários do Polo Agrícola.



Ao Ramon engenheiro eletricista.



**Ao Diego Carvalho do Angico
Hotel Fazenda.**



**Ao Lazaro Vitor professor
do SENAI**

Referencias Bibliográficas

SESI. **TORNEIO SESI DE ROBÓTICA First Lego League**. 2022. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/sesi/canais/torneio-de-robotica/first-lego-league-brasil/#modal-temporada>. Acesso em: 23 set. 2022.

BARBOSA, Elson. **FONTES DE ENERGIA**. 2019. Disponível em: <https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/fontes-de-energia>. Acesso em: 27 set. 2022.

O ALTO TAQUARI. **A importância da energia nas nossas vidas e a interdependência entre a economia e a energia do país**. 2013. Disponível em: <https://www.oaltotaquari.com.br/portal/2013/03/a-importancia-da-energia-nas-nossas-vidas-e-a-interdependencia-entre-a-economia-e-a-energia-do-pais/>. Acesso em: 30 set. 2022.

G1 SUL DO RIO E COSTA VERDE. **Moradores de Valença, RJ, ficam mais de 14 horas sem energia**. 2015. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2015/11/moradores-de-valenca-rj-ficam-mais-de-14-horas-sem-energia.html>. Acesso em: 05 out. 2022.

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA INDÚSTRIA. **Brasil perderá R\$ 8,2 bi com alta no preço da energia neste ano, calcula CNI**. 2022. Disponível em: <https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/brasil-perdera-r-82-bi-com-alta-no-preco-da-energia-neste-ano-calcula-cni/>. Acesso em: 16 out. 2022.

SEVILHA, Vicente. **Alto custo para contratação de mão de obra especializada em finanças - Sevilha Contabilidade**. 2022. Disponível em: <https://sevilha.com.br/alto-custo-para-contratacao-de-mao-de-obra-especializada-em-financas/>. Acesso em: 24 out. 2022.

Referencias Bibliográficas

IPEA. **7. Energia Acessível e Limpa.** 2019. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods7.html>. Acesso em: 19 set. 2022.

HELERBROCK, Rafael. **Energia cinética;** Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/fisica/energia-cinetica.htm>. Acesso em: 02 nov. 2022.

CNN BRASIL. **Brasil aumentou em 121% emissões de CO2 por uso de termelétricas em 2021.** 2021. Disponível em: <https://udop.com.br/noticia/2021/10/29/brasil-aumentou-em-121-emissoes-de-co2-por-uso-de-termeletricas-em-2021.html#:~:text=H%C3%A1%20dois%20anos%2C%20as%20termel%C3%A9tricas,correspondem%20a%2021%25%20do%20total>. Acesso em: 04 nov. 2022.